

Kämpingeskolan, Järva

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Beställare

Fastighetskontoret, Stockholms stad

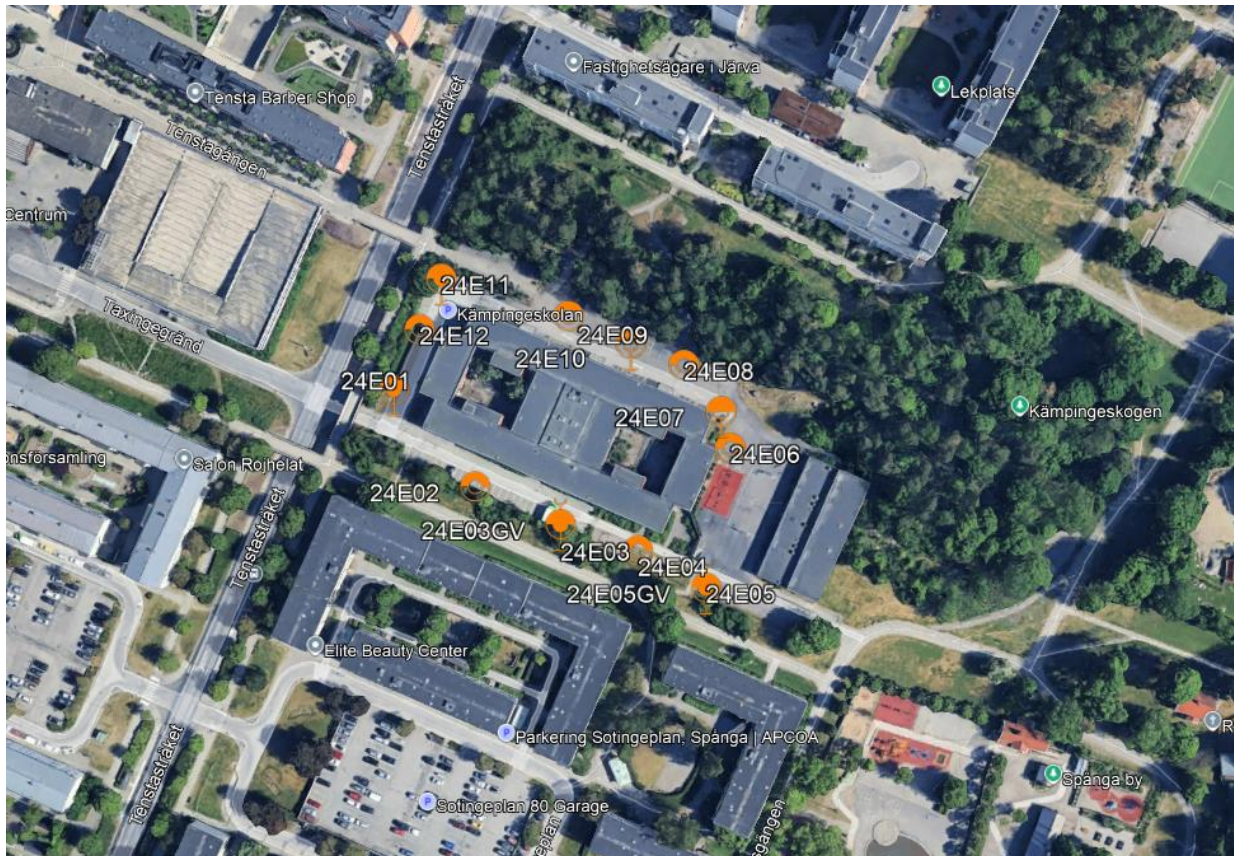
DOKUMENTNAMN: 1313-MUR-01 Geoteknik

DATUM: 2024-09-27

KUND: Fastighetskontoret, Stockholms stad

Kämpingeskolan, Järva

Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik



Denna MUR har tagits fram av Awer i egen regi eller på uppdrag av kund. Kundens rättigheter till rapporten är reglerat i uppdrags-/ramavtalet. Om inte gäller ABK 09 i sin helhet. Tredjepart har ej rättighet att använda rapporten eller delar av denna utan Awers skriftliga samtycke om inte annat avtalats i avtal med kund. Awer har inget ansvar om rapporten eller delar av denna används till annat än avtalat, eller av andra än de Awer skriftligt har avtalat eller samtyckt till. Delar av rapportens innehåll är skyddat av upphovsrätt. Kopiering, distribution, ändring, eller annat användande av rapporten kan inte föregå utan avtal med Awer. Allt ovan enligt ABK 09 om inget annat är avtalat i uppdragsavtal/ramavtal.

REV.	DATUM	BESKRIVNING	UTFÖRD	GRANSKAD
Handläggare  Linus Wrede, linus@awer.se			Granskare  Lukas Johansson, lukas@awer.se	
SÖKVVÄG: Z:\05 Uppdrag\2024\1313 - Kämpingeskolan, Järva\03-Produktion\02 Dokument\MUR				

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 UPPDRAG OCH SYFTE	1
2 UNDERLAG	2
3 STYRANDE DOKUMENT	2
4 POSITIONERING	2
5 GEOTEKNISK KATEGORI	2
6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN	3
6.1 Topografi, ytbeskaffenhet och jorddjup	3
7 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR	4
7.1 Fältundersökning	4
7.2 Laboratorieundersökning	4
8 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR	4
9 GEOTEKNIK	5
9.1 Jordprofil	5
9.2 Härledda värden	5
10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING	5
11 VIDARE ARBETE	5

BILAGOR

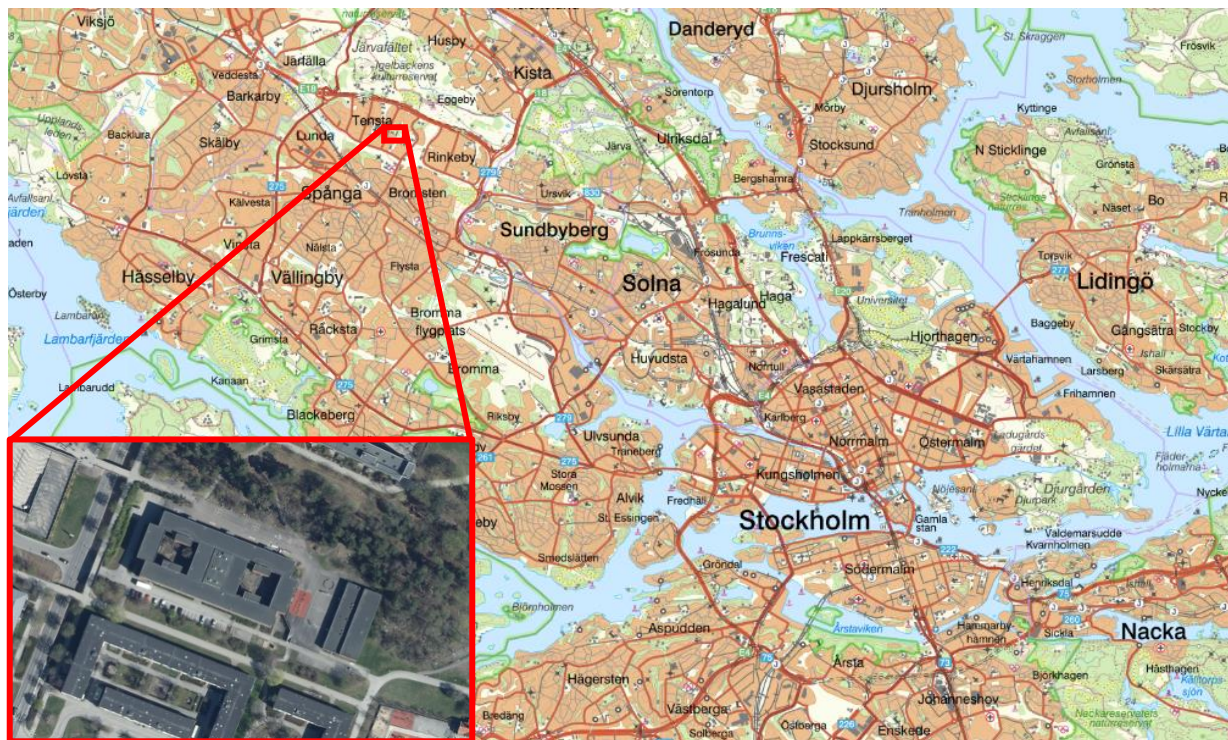
Bilaga A – Fältprotokoll

RITNINGAR

Ritningsnummer	Typ av ritning	Skala (A1)
G-10-1-001	Plan	1:400
G-10-2-001	Sektion A-A och B-B	H: 1:100 L: 1:200
G-10-3-001	Enskilda borrhål: 24E01 – 24E12	1:100

1 UPPDRAG OCH SYFTE

Kämpingeskolan i Järva, nordvästra Stockholmsområdet (se Figur 1-1 för geografisk lokalisering), planeras byggas om som ett nytt kontor för stadsdelsförvaltningen. Projektet är i programhandlingsskede, men ombyggnationen avser preliminärt att (för primärbyggnaden) upprätta en tillbyggnation av ett halvt våningsplan på norra sidan, eventuell påbyggnad på befintlig byggnad samt källarförvarning under de två befintliga innergårdarna.



Figur 1-1 – Översiktssbild över aktuellt område. (Källa: Lantmäteriet)

Awer Sverige AB har på uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad upprättat denna marktekniska undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) som är en redovisning av fältgeotekniska och hydrogeologiska undersökningar samt provtagningar som utförts i området. Syftet med undersökningarna är att undersöka befintlig jordprofil och djup till berg som underlag för vidare projektering av ombyggnationen. Rekommendationer presenterade i tillhörande PM Geoteknik.

Blivande anläggningar och infrastrukturs placeringar, storlek och nivå på FG (laståverkan) är ej fastställda vid framtagande av denna handling, då projektet är i tidigt skede.

2 UNDERLAG

Följande underlag har nyttjats i denna handling:

- Arkiv-, lednings- och CAD-material – erhållet av beställare fram till 2024-08-26.
- Jordarts och jorddjupskartor – SGU.se, hämtat 2024-09-20.

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Övriga styrande dokument listas nedan. Normativa hänvisningar till respektive undersökningsmetod redovisas i SS-EN 1997-2.

Tabell 3-1 visar en sammanställning för respektive metods standard. Samtliga sonderingar och provtagningar ansluter till SGF Rapport 1:2013, varav densamma ej listas för respektive metod nedan.

Tabell 3-1 – Standarder för undersökningsmetoder i jord och grundvatten.

Använd metod	Undersökningsmetod	Övrig standard eller annat styrande dokument
X	Fältplanering samt fältutförande	SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok, SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997-2
X	Jord- och bergsondering(JB-1/2/3/tot)	SGF Rapport 1:99, SGF Rapport 4:2012
	CPT och CPTU-sondering	SS-EN ISO 22476-1:2022, SIG Information 15
X	Trycksondering	SGF Metodblad TrM (0901274), SS-EN ISO 22476-3:2005
	Hejarsondering	SS-EN ISO 22476-3:2005, SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011
	Vingförsök	SS-EN ISO 22476-6:2020
	Viktsondering (Vim)	SS-EN ISO 22476-10:2005
	Slagsondering	SGF Metodblad SlbT (061001)
X	Störd provtagning	SS-EN ISO 22475-1
	Ostörd provtagning	SS-EN ISO 22475-1
X	Installation/avläsning grundvattenrör	SS-EN-ISO 22475-1
	Installation/avläsning piezometer	SS-EN-ISO 22475-1
	Markradonmätning	RadonbokenT6:2004
	Provgropsgrävning	VV Publikation 2006:59

4 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts av Odd Andrén, DanMag med handhållen GPS.

I Tabell 4-1 redovisas gällande koordinatsystem i plan och höjd.

Koordinatsystem i plan och höjd är gällande för samtliga angivna nivåer i detta dokument inklusive bilagor, om ej annat anges.

Tabell 4-1 – Koordinatsystem i plan och höjd.

Koordinatsystem	Höjdsystem	Mätklass
SWEREF 99 18 00	RH 2000	B

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 Topografi, ytbeskaffenhet och jorddjup

Undersökningsområdet är beläget inom fastigheten Kämpinge 2 i stadsdelen Järva, Stockholms kommun. Dess ytbeskaffenhet utgörs huvudsakligen av asfalts-, gräs- och skogsytor, utöver byggnader. Strax norr om skolbyggnaderna finns en något större skogsremsa. Marknivån sluttar från denna skogsremsa svagt nedåt mot skolbyggnaden söderom, med en höjdskillnad på upp mot ca 8 meter (se marknivåer redovisade på tillhörande planritning). Nu utförda undersökningspunkter belägna runt den primära skolbyggnaden har varierat mellan ca +18 till +22,5.

SGU:s jordartskarta (se Figur 6-1) visar att ytjordarna inom området utgörs huvudsakligen av fyllning/lera (gulrandigt) och ytligt berg, delvis med osammanhängande morän (röd/röd med prickar). I områdets omnejd förekommer partier av morän (blå, vita prickar) och glacial/postglacial lera (gul) i öster. Jorddjupskartan från SGU visar på ett skattat jorddjup som varierar mellan 0–10 m inom undersökningsområdet.



Figur 6-1 – Översikt av undersökningsområdets ytbeskaffenhet med omnejd. (Källa: SGU.se)

7 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

7.1 Fältundersökning

Awer har i september 2024 utfört geotekniska undersökningar i fält. Denna fältundersökning har utförts med geoteknisk borrhandsvagn av typen GM85Gt-H och ansvarig fältgeotekniker var Odd Andrén från DanMag.

Samtliga upptagna störda jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i samband med undersökningen. Utöver detta, har även undersökningspunkter provtagits för miljöundersökning. Utifrån denna har även klassifikation på störda prover utförts av Lina Oskarsson på Ensucan AB.

Fältprotokoll från DanMag redovisas i Bilaga A.

I Tabell 7-1 redovisas en sammanställning av utförda undersökningar. Resultatet av dessa redovisas i ritningar och bilagor till denna MUR/GEO.

Tabell 7-1 – Utförda fältundersökningar.

Sonderings-/provtagningsmetod	Beteckning	Antal	Typ/anmärkning
Trycksondering	Tr	4	Typ 2
Störd provtagning	Skr	12	
Jord- och bergsondering	Jb	6	

7.2 Laboratorieundersökning

Inga laboratorieundersökningar har utförts inom aktuellt uppdrag.

8 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Installation av grundvattenrör har utförts i två punkter och mätts vid ett tillfälle, se Tabell 8-1.

Tabell 8-1 – Resultat avläsning öppet grundvattenrör.

Punkt	Datum	Markyta	Spetsnivå	Vattennivå	Artesiskt
24E03gv	2024-09-17	+18,232	+13,132	+13,93	Nej
24E05gv	2024-09-17	+19,058	+15,708	+16,57	Nej

Ingen fri vattenyta har observerats i öppna borrhål i samband med störd provtagning.

Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd och lokala svackor i terrängen.

9 GEOTEKNIK

9.1 Jordprofil

Nedan beskrivs jordlagerföljden översiktligt. Detaljerad beskrivning av de geotekniska förutsättningarna med mäktigheter för olika jordlager återfinns i ritningar och bilagor. De redovisade jordmäktigheterna är uppmätta i provtagningspunkterna och gäller i de specifika punkterna. Således kan mäktigheter och jordlagerföljd variera mellan punkterna och inom undersökningsområdet.

Baserat på nu utförda undersökningar bedöms jordprofilen vara relativt konsekvent inom det undersökta området.

Generellt utgörs området runt den primära skolbyggnaden av 0–2 meter **fyllning** bestående av sten, grus och sand med inslag av mulljord. Därefter övergår jordprofilen till **torrskorpelera** med en mäktighet på mellan ca 0–2 meter uppmätt i de undersökta punkterna. Torrskorpeleran har huvudsakligen påträffats söder om skolbyggnaden (24E01-24E05). Denna efterföljs av 0–3 meter (troligtvis sandig) **morän** vilandes på **berg**.

Nu utförda sonderingar har drivits förbi bergöverytan, som påträffats på ett totalt jorddjup mellan 1 – 5,5 meter, motsvarande nivåerna +14,7 till +20,2. Det har påträffats en del block i jordprofilen. Jorddjupen till berg lutar generellt nedåt mot djupare från nordöst mot sydväst. Djupaste bergöverytan (5,5 m) har påträffats i sonderingspunkt 24E03 och ytligaste (1,3 m) i 24E07.

Utifrån utförda trycksonderingar har den ovanliggande fyllningen och naturligt lagrade torrskorpeleran en medelhög till hög relativ fasthet.

9.2 Härledda värden

Inga parametrar kan härledas ur utförda undersökningsmetoder för aktuellt uppdrag.

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Undersökningarna i fält utförts i enlighet med gällande krav.

Samtliga jord- och bergsonderingar har avbrutits efter 1 – 2 m sondering i berg för att inte riskera skada infrastruktur tillhörande Stockholms tunnelbana. Övriga sonderingar och provtagningar avslutades enligt fältbedömning då sonden ej kunde neddrivas längre med normalt förfarande enligt metodstandard.

Inget grundvatten påträffades norr om skolan, således installerades inga grundvattenrör på den sidan.

11 VIDARE ARBETE

När blivande anläggningars placering och utformning är fastställda bör sakkunnig geotekniker utvärdera behovet av mer detaljerade undersökningar för respektive konstruktion för att säkerställa korrekt grundläggning och schaktmetod.

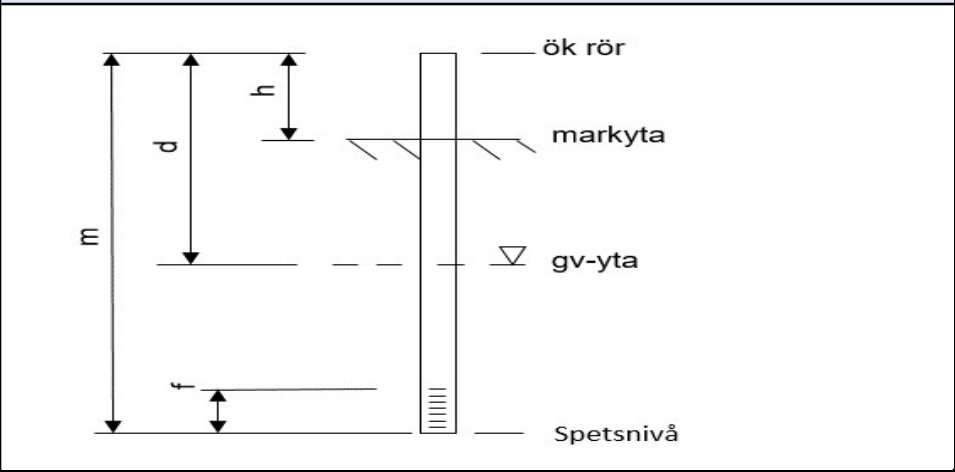
Kompletterande grundvattenundersökningar bör vid behov utföras. Observationerna rekommenderas utföras under en längre tidsperiod för att visa årstidsvariation och för att få en bättre bild av dess maximala och minimala värde. Generellt under de perioder av året då mer nederbörd faller, såsom höst och vår ligger normalt grundvattenytan närmare markytan och under torrare perioder av året, sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lägre.

Bilaga A – Fältprotokoll

Grundvattenrör

Projektnamn		Projektnr	
Kämpingeskolan			
Fältingenjör		Installationsdatum	
OA		2024-09-17	
Förlängningsrör		Filter	
Längd (m): 4,00		Längd (m): 1,00	
Typ 50 mm PEH rör		Typ PEH Filterrör	
		Lås ☐ Lock med insexnyckel ☐ Lock med hänglås ☒ Dixel ☐ Inget	

Protokoll grundvatten-rör



Markyta nivå	=	18,232
ÖK rör nivå	=	18,132
Total rörlängd (m)	m =	5,000
Rör över markyta	h =	-0,100
Spetsnivå	=	13,132
Filterlängd (m)	f =	1,000

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm

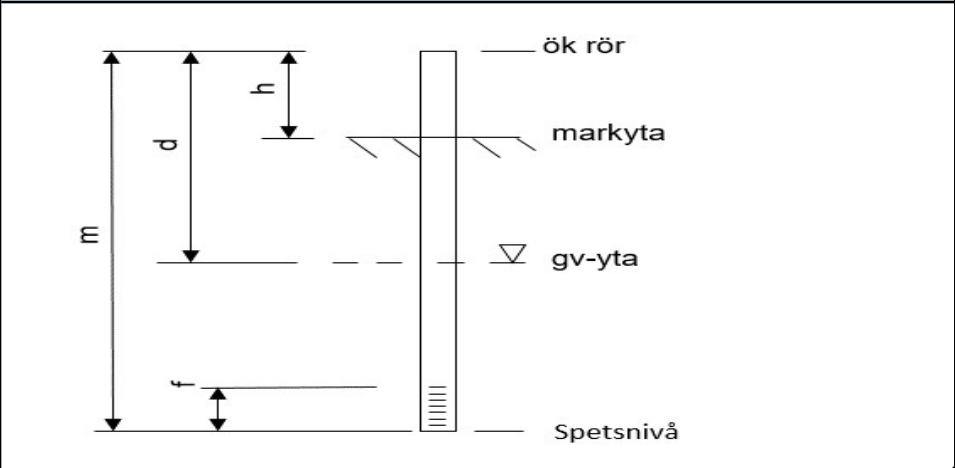
Avläsningar				
Datum	Tidpunkt	Djup under ÖK rör i m, d =	Grundvatten-nivå (Möh)	Signatur
2024-09-17	11,00	4,20	13,932	OA

Funktionskontroll	
Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.	
Tid efter test	Vy (m u ÖK rör):
Datum	

Grundvattenrör

Projektnamn		Projektnr			
Kämpingeskolan					
Fältingenjör		Installationsdatum		Undersökningspunkt	
OA		2024-09-17		24E 05	
Förlängningsrör		Filter		Lås	
Längd (m):	2,25	Längd (m):	1,00	☐ Lock med insexnyckel	
Typ	50 mm PEH rör	Typ	PEH Filterrör	☐ Lock med hänglås	
				☒ Dixel	
				☐ Inget	

Protokoll grundvatten-rör



Markyta nivå	=	19,058
ÖK rör nivå	=	18,958
Total rörlängd (m)	m =	3,250
Rör över markyta	h =	-0,100
Spetsnivå	=	15,708
Filterlängd (m)	f =	1,000

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm

Avläsningar				
Datum	Tidpunkt	Djup under ÖK rör i m, d =	Grundvatten-nivå (Möh)	Signatur
2024-09-17	11,00	2,39	16,568	OA

Funktionskontroll	
Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.	
Tid efter test	Vy (m u ÖK rör):
Datum	

Skruvprotokoll



Projektnamn	Projektnr	Undersökningspunkt
Kämpingeskolan	2408-0552	24E 01
Fältingenjör	Datum	Borrstopp kod
OA	2024-09-16	91
Provtagningsmetod	Grundvatten observerat, djup (m u my)	
Skr		

[illegible]

Skruvprotokoll



Projektnamn	Projektnr	Undersökningspunkt
Kämpingeskolan	2408-0552	24E 07
Fältingenjör	Datum	Borrstopp kod
OA	2024-09-17	91
Provtagningsmetod	Grundvatten observerat, djup (m u my)	
Skr		

[illegible]

Skruvprotokoll



Projektnamn	Projektnr	Undersökningspunkt
Kämpingeskolan	2408-0552	24E 09
Fältingenjör	Datum	Borrstopp kod
OA	2024-09-16	91
Provtagningsmetod	Grundvatten observerat, djup (m u my)	
Skr		

[illegible]

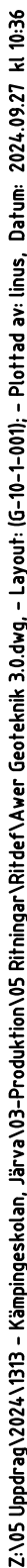
Skruvprotokoll



Projektnamn	Projektnr	Undersökningspunkt
Kämpingeskolan	2408-0552	24E 11
Fältingenjör	Datum	Borrstopp kod
OA	2024-09-16	91
Provtagningsmetod	Grundvatten observerat, djup (m u my)	
Skr		

[illegible]

Ritningar



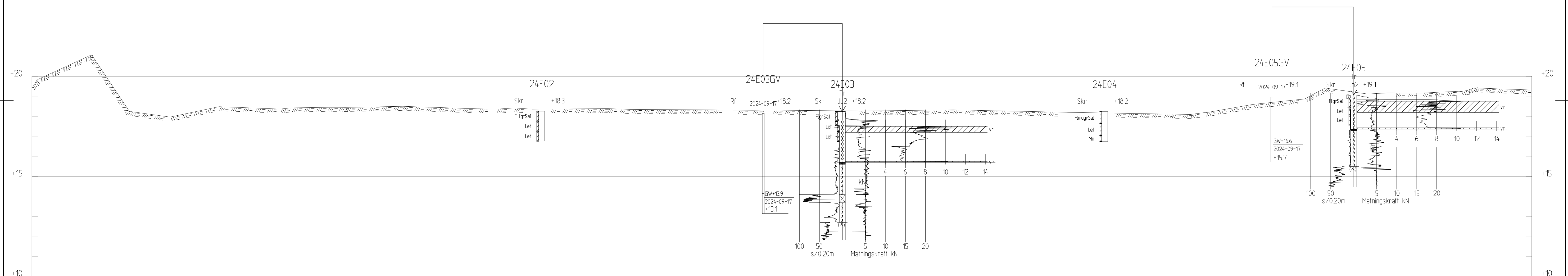
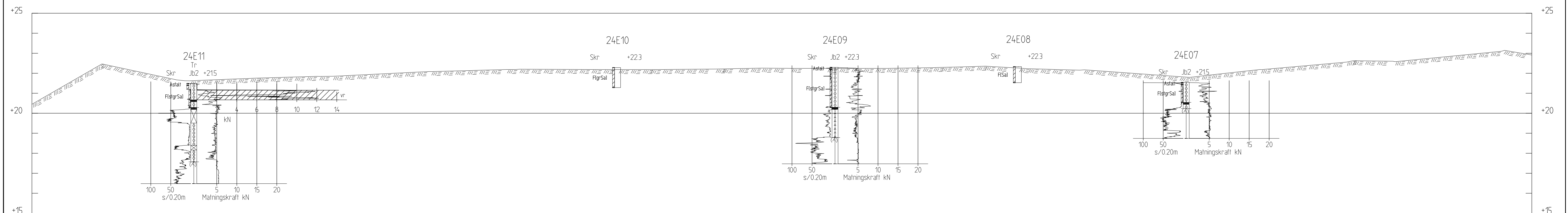
- ☐ Provgrop
- ☒ Vingförsök
- ☒ Porttrycksmätning
- ☒ Grundvattenrör öppet system
- ☒ Miljöundersökning

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

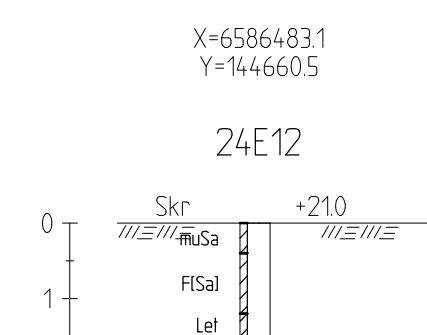
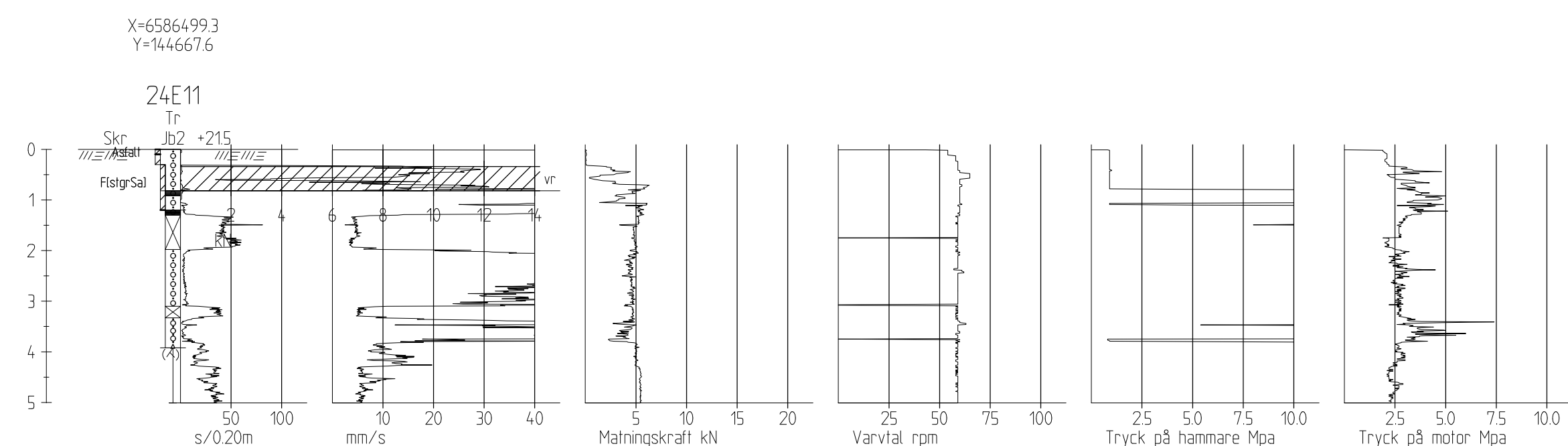
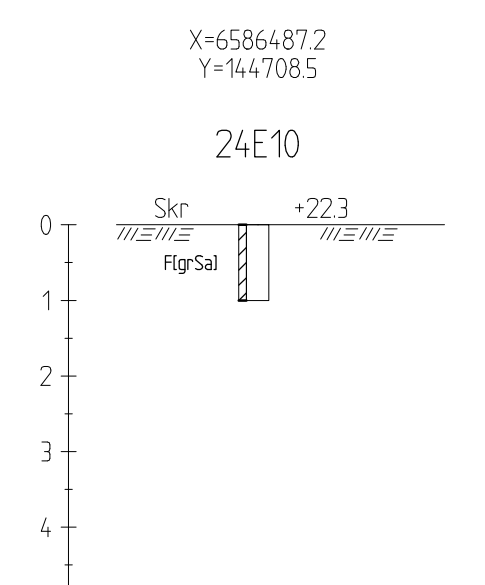
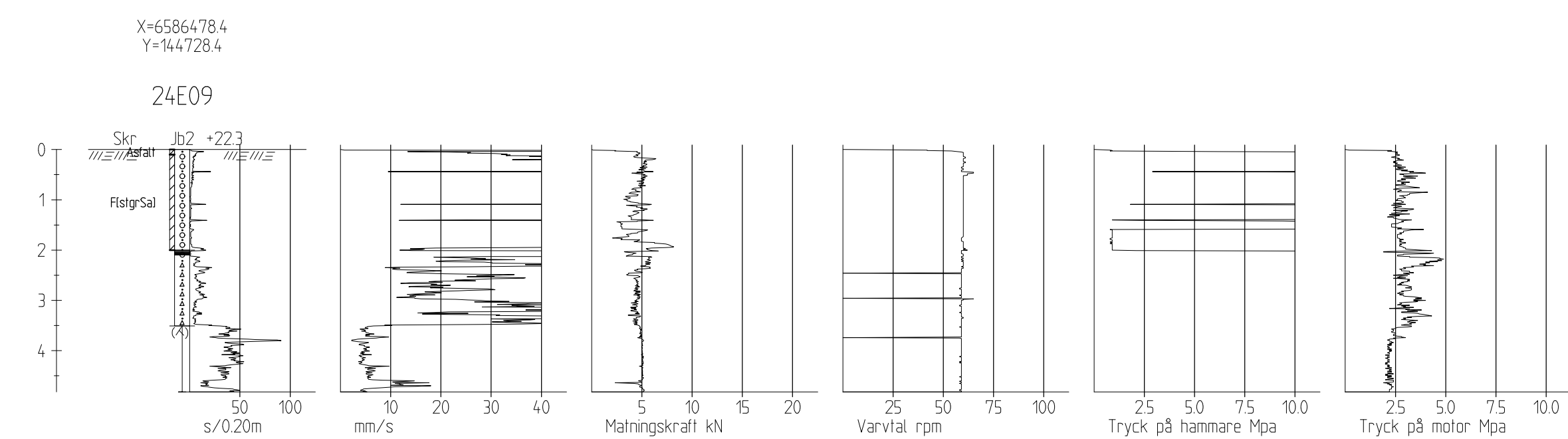
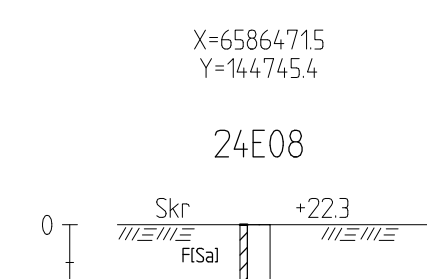
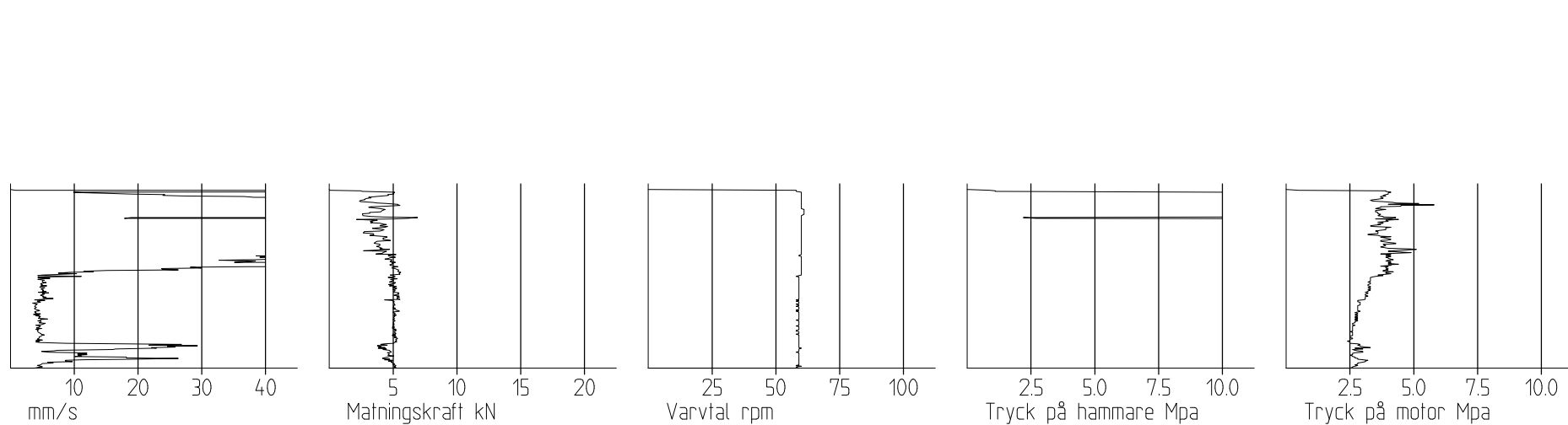
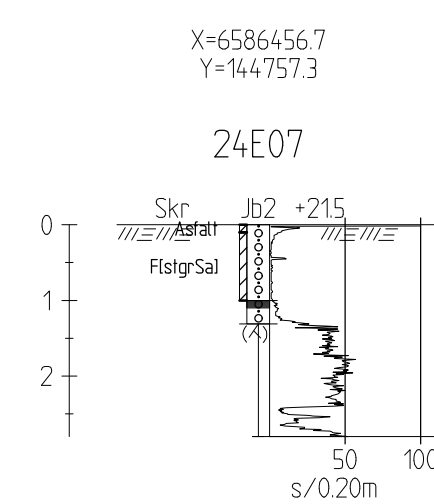
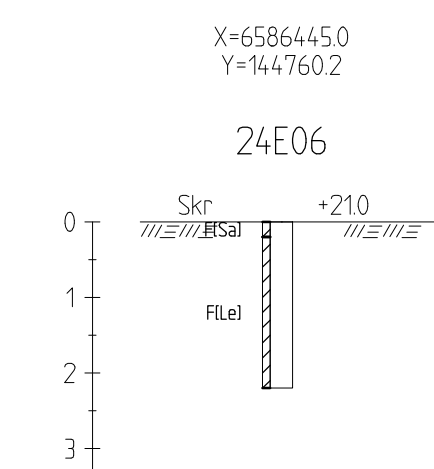
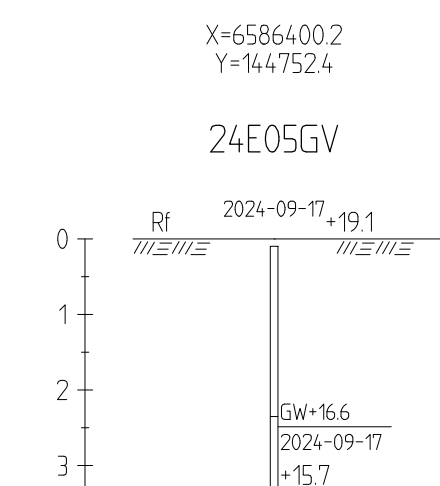
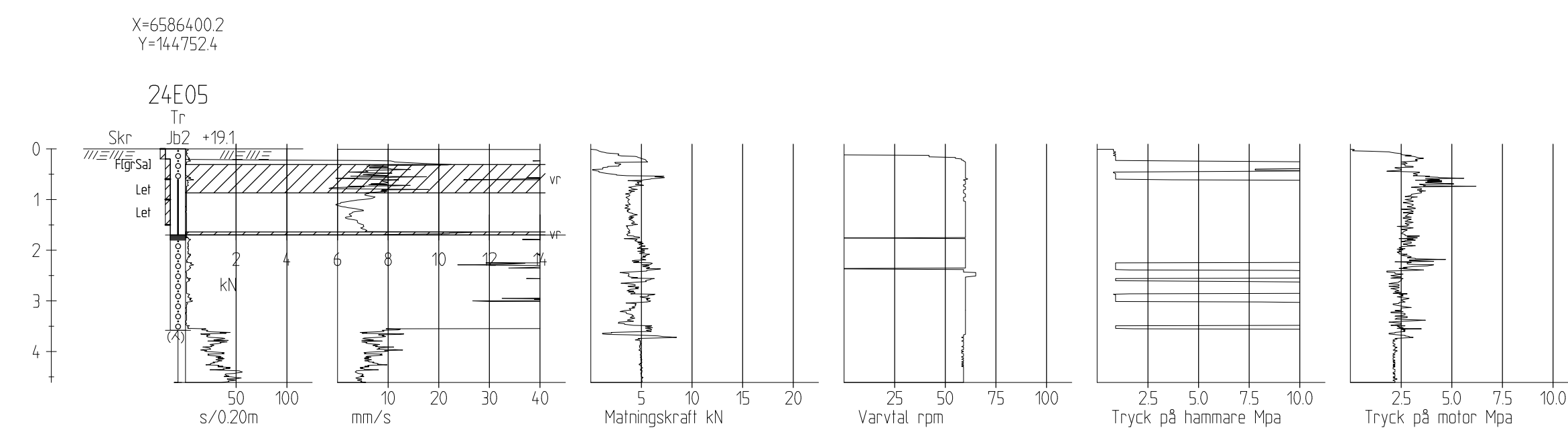
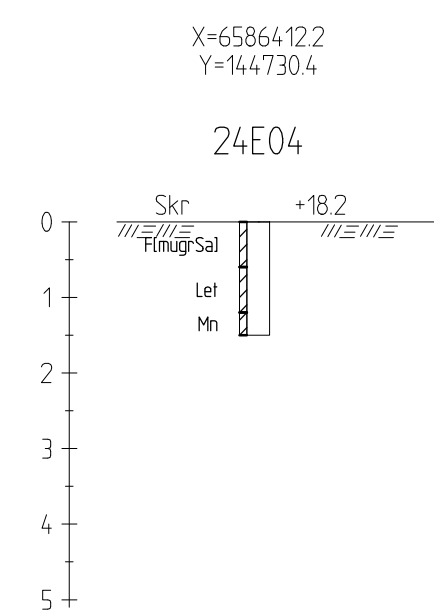
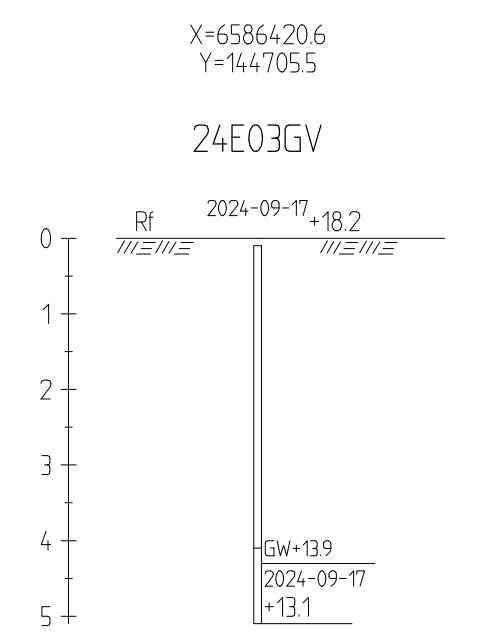
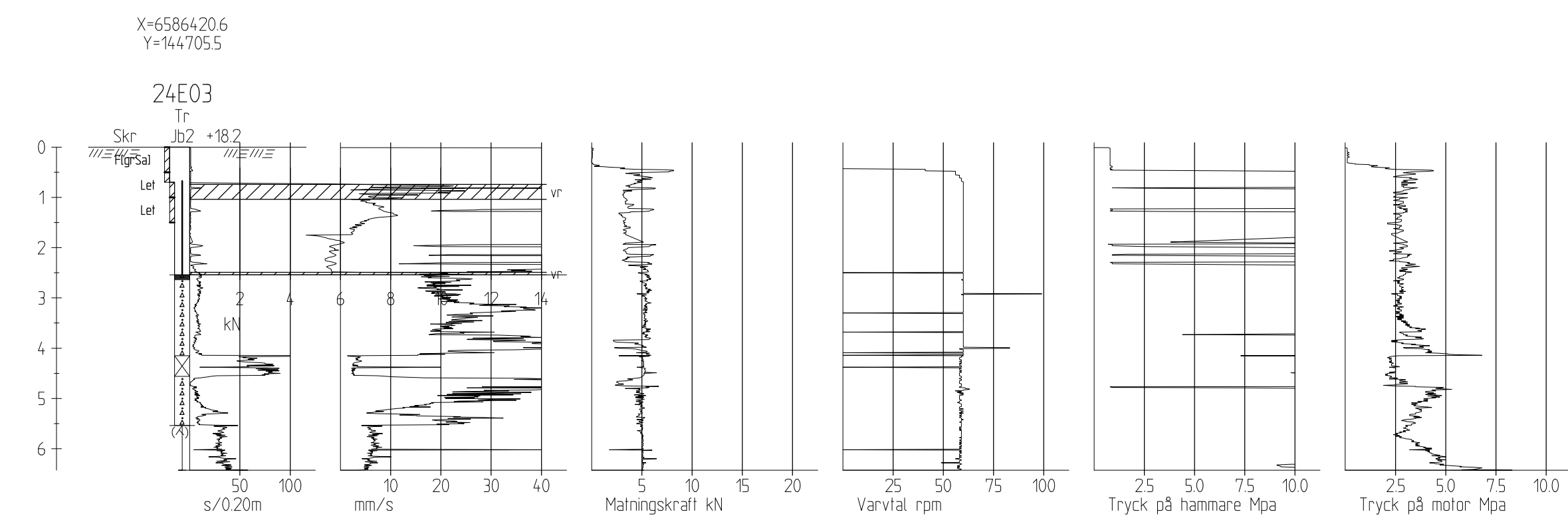
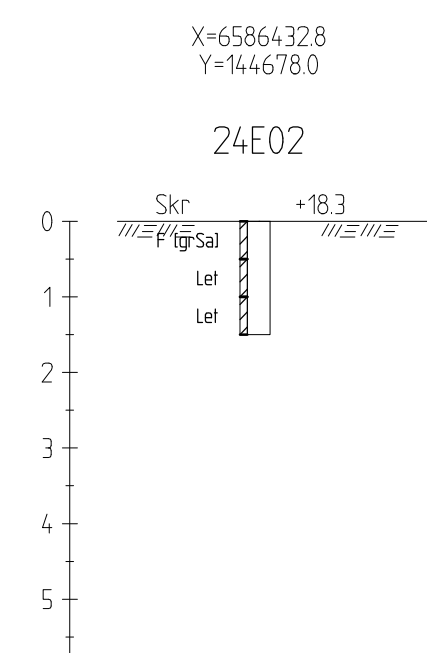
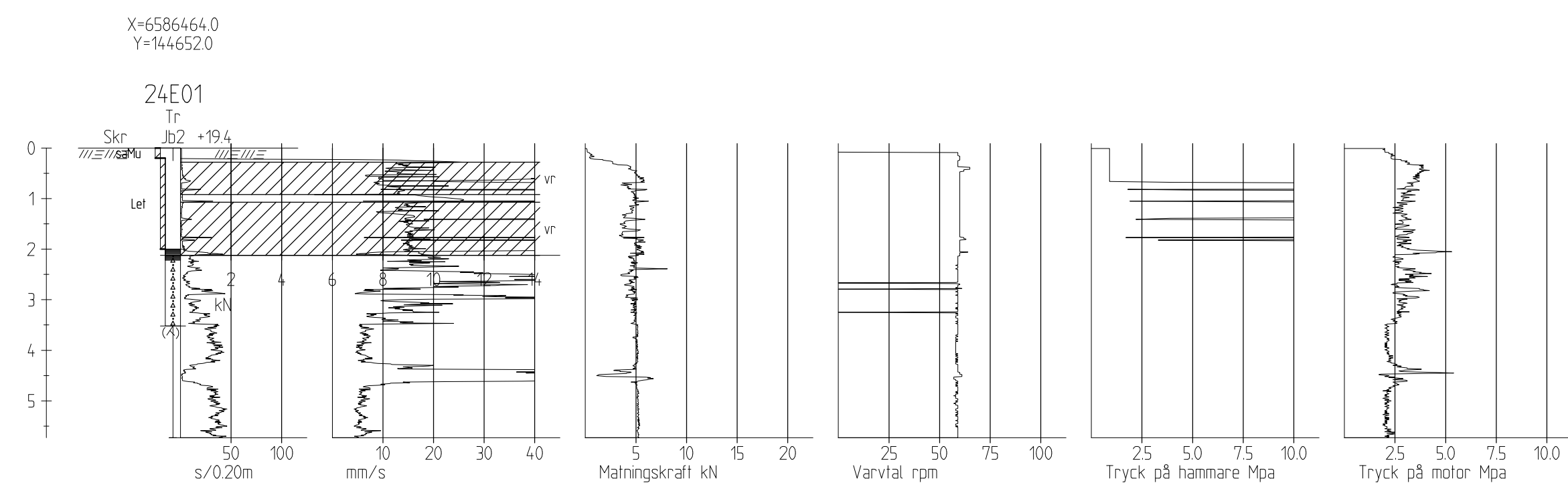
KOORDINATSYSTEM: SWREF 99 18 00
 HÖJDSYSTEM: RH 2000

AWER 
GEOTEKNIK



	Fritt vatten		Siltjord		Lermorän		Sondering avslutad utan att stopp erhöållits		Stopp mot förmodat berg
	Fyllningsjord		Sandjord		Moränjord exkl. lermorän		Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt metoden normalt förfarande		Jord-bergssondering
	Torv		Grusig jord		Genomborrat block		Stopp mot sten eller block		
	Torrskorpelera		Stenig eller blockjord				Block eller berg		
	Lera och kohesionsjord		Friktionsjord						

Rev.	Beskrivning	Datum	Ritad	Granskad	Godkänd				
Kämpingeskolan, Järva Geoteknisk undersökning						Teknikområde	Format		
						GEO	A1		
Markundersökningsrapport Geoteknik Sektionsritning Sektion A-A, B-B						Datum			
						2024-09-27			
						Skala			
						H: 1:100 L: 1:200			
		Status	Ritad av	Granskad av	Godkänd av	Rev.			
		Bilaga MUR	LW	LJ	LJ				
Uppdragsnummer		Ritningsnummer				Rev.			
1313		G-10-2-001				00			



	Fritt vatten		Siltjord		Lermorän		Sondring avslutad utan att stopp erhöillits		Stopp mot förmodat berg
	Fyllningsjord		Sandjord		Moränjord exkl. lermorän		Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt metoden normalt förfarande		Jord-bergssondering
	Torv		Grusig jord		Genomborrat block		Stopp mot sten eller block		
	Torrskorpelera		Stenig eller blockjord				Block eller berg		
	Lera och kohesionsjord		Friktionsjord						

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWREF 99 18 00

HÖJDSYSTEM: RH 2000

Rev.	Beskrivning	Datum	Ritad	Granskad	Godkänd
Kämpingeskolan, Järva Geoteknisk undersökning			Teknikområde GEO	Format A1	
			Datum 2024-09-27		
Markundersökningsrapport Geoteknik Enskilda borrhål 24E01 - 24E12			Skala H: 1:100 L: 1:100		
AWER GEOTEKNIK		Status Bilaga MUR	Ritad av LW	Granskad av LJ	Godkänd av LJ
		Uppdragsnummer 1313	Ritningsnummer G-10-3-001		Rev. 00

AWER **GEOTEKNIK**

 **Genuin**  **Vänskaplig**  **Jordnära**

awer.se